العمل في مجموعات وتختار كل مجموعة **مشكلة تحسين واقعية**، ثم تقوم بتصميم وتنفيذ ومقارنة عدة خوارزميات لحلها

يمكن اختيار إحدى المشكلات مثل: جدولة المحاضرات أو الامتحانات، توزيع المهام على الموظفين أو الآلات، تحسين توزيع الموارد، اختيار أفضل مجموعة من الخصائص Feature Selection لنموذج تعلم آلي، أو أي مسألة تحسين أخرى بعد توضيحها بشكل دقيق.

المطلوب من كل مجموعة

يجب أن يحتوي المشروع على **ثلاث خوارزميات على الأقل**، على أن تتضمن خوارزميات ذكية من الموضوعات الموجودة في المقرر، مثل:

1. **Genetic Algorithm (GA)** – الخوارزميات الجينية .
2. **Particle Swarm Optimization (PSO)** أو إحدى خوارزميات الأسراب .
3. **Ant Colony Optimization (ACO)** – خوارزمية مستعمرة النمل .

ويمكن إضافة **Dynamic Programming** عندما تكون طبيعة المشكلة مناسبة لذلك، واستخدامها كـ Baseline للمقارنة.

لا يكفي استخدام مكتبة جاهزة وتشغيل الخوارزمية فقط؛ يجب على المجموعة أن توضح **تمثيل الحل Solution Representation، ودالة الهدف Fitness/Objective Function ، وآلية عمل الخوارزمية، ومعايير التوقف، والـ Hyperparameters المستخدمة**.

التجارب والمقارنة

يجب اختبار الخوارزميات على عدة أحجام للمشكلة، مثلاً Small / Medium / Large ، ثم مقارنة النتائج من حيث **جودة الحل، زمن التنفيذ، استهلاك الموارد عند الحاجة، سرعة التقارب Convergence ، واستقرار النتائج عند إعادة التجربة**.

ويجب عرض النتائج باستخدام جداول ورسوم بيانية، مثل منحنى:

Iteration → Best Fitness

وفي النهاية تناقش المجموعة لماذا اختلف أداء الخوارزميات وما نقاط القوة والضعف التي لاحظتها لكل خوارزمية.

مخرجات المشروع

يتم تسليم **الكود المصدري القابل للتشغيل + تقرير مختصر يشرح المشكلة والخوارزميات والتجارب والنتائج + README يوضح طريقة تشغيل المشروع** .كما يجب أن يكون الكود منظماً بحيث يمكن التحقق من النتائج وإعادة التجارب.

شروط تشكيل المجموعات والتسليم

يتكون فريق المشروع من 6 إلى 9 طلاب حصراً.

أي مشروع مقدم من مجموعة يقل عدد أعضائها عن 6 طلاب أو يزيد على 9 طلاب لن يتم قبوله.

يجب أن تكون مساهمة أعضاء الفريق واضحة، وأن يتضمن التقرير توضيحاً مختصراً لمهمة كل عضو.

الموعد النهائي لتسليم المشروع: 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.